

Comprendre le cadre juridique du logiciel libre

:::

Session 4 – Cours M1 Introduction aux Logiciels Libres

Objectifs de la séance

Ce que vous saurez faire

À la fin de cette séance, vous serez capables de :

- **Expliquer** les mécanismes du droit d'auteur appliqués au logiciel
- **Distinguer** droit d'auteur, brevets et marques
- **Identifier** qui détient les droits selon le statut (salarié, stagiaire)
- **Comprendre** le mécanisme du copyleft
- **Lire** la structure d'une licence logicielle

Partie 1

Pourquoi le droit vous concerne

Le développeur et le droit

Vous êtes concerné si vous ...

- Utilisez du code open source
- Contribuez à un projet
- Publiez votre propre code
- Travaillez en entreprise
- Créez une startup

Risques concrets

- Violation de licence = contrefaçon
- Responsabilité de l'entreprise
- Impossibilité de distribuer
- Conflits avec l'employeur
- Litiges coûteux

Le droit n'est pas optionnel. Ignorer les licences ne vous protège pas.

Un contrat social

Les licences libres reposent sur un **échange** :

- L'auteur vous **donne** des droits (utiliser, modifier, redistribuer)
- En échange, vous **respectez** certaines conditions

■ « Acceptez les conditions ou refusez le don. »

Partie 2

La propriété intellectuelle

Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ?

Ensemble de droits exclusifs sur les **créations de l'esprit**.

Propriété industrielle

- Brevets
- Marques
- Dessins et modèles
- Indications géographiques

Propriété littéraire et artistique

- Droit d'auteur (copyright)
- Droits voisins
- Bases de données

Le logiciel est principalement protégé par le droit d'auteur.

Les trois piliers pour le logiciel

Protection	Objet	Durée	Formalité
Droit d'auteur	Expression, code	Vie + 70 ans	Automatique
Brevet	Invention technique	20 ans	Dépôt examiné
Marque	Nom, logo	10 ans renouvel.	Enregistrement

Exemples concrets :

- Le code source de Linux → droit d'auteur
- Le nom "Linux" → marque déposée
- Un algorithme de compression → potentiellement brevetable (US)

Pourquoi la PI existe-t-elle ?

Justification économique

- Inciter à l'innovation
- Protéger les investissements
- Permettre la commercialisation
- Créer un marché des idées

Critiques

- Crée des monopoles temporaires
- Peut freiner l'innovation
- Coûts d'accès à la connaissance
- Complexité juridique

■ « La PI est un **contrat social** : monopole temporaire en échange de divulgation. »

Partie 3

Le droit d'auteur appliqué au logiciel

Principes fondamentaux

Ce qui est protégé

- L'expression d'une idée
- La forme, pas le fond
- Les œuvres originales
- Automatique, sans formalité

Ce qui n'est pas protégé

- Les idées elles-mêmes
- Les concepts, méthodes
- Les algorithmes
- Les faits, données brutes

■ « Les idées sont de libre parcours ! » – Henri Desbois

Durée : Vie de l'auteur + 70 ans (EU/US)

Droits moraux vs patrimoniaux

Droits moraux (inaliénables en France)

- Droit de paternité
- Droit au respect de l'œuvre
- Droit de divulgation
- Droit de retrait

Droits patrimoniaux (cessibles)

- Droit de reproduction
- Droit de distribution
- Droit de modification
- Droit de communication au public

Les licences libres portent sur les droits patrimoniaux.

Le logiciel et le droit d'auteur

Textes de référence :

- France : Loi du 3 juillet 1985
- Europe : Directive 91/250/CEE (puis 2009/24/CE)
- US : Copyright Act de 1980

Ce qui est protégé

- Code source
- Code objet (binaire)
- Documentation
- Matériel de conception

Ce qui ne l'est pas

- Interfaces/APIs (débatu)
- Fonctionnalités
- Langages de programmation
- Formats de fichiers

Cas particuliers : APIs et interfaces utilisateur

APIs (interfaces de programmation)

- **Oracle vs Google (2010-2021)**
 - Google copie ~11 500 lignes de déclarations d'APIs Java
 - Cour Suprême : « fair use », mais les APIs *peuvent* être protégées
- **Affaire SCO (2003-2021)**
 - SCO prétend que Linux contient du code Unix
 - Échec total après 18 ans de procédure

Interfaces utilisateur (GUI)

- **Apple vs Digital Research (1985)**
 - GEM ressemble trop au Mac
 - DR doit modifier son interface (icônes, corbeille)
- **Apple vs Microsoft (1988-1994)**
 - Apple perd sur le « look and feel »
 - Les éléments fonctionnels ne sont pas protégeables

Fair use (US) : Exception au copyright permettant l'utilisation sans autorisation si elle est « transformative » (but différent, contexte éducatif, critique, etc.). N'existe pas en droit français (exceptions plus limitées).

Partie 4

Qui détient les droits ?

Le cas général

Par défaut : **l'auteur** (personne physique) détient le copyright.

Situations particulières :

- Salarié en entreprise
- Agent de la fonction publique
- Stagiaire
- Prestataire / freelance
- Contributeur open source

Le cas du salarié

En France (article L.113-9 CPI) :

Principe

- L'auteur reste le développeur salarié
- Mais cession **automatique** des droits patrimoniaux à l'employeur
- Pour les logiciels créés dans le cadre du contrat

Cas ambigus

- Projet personnel sur temps libre ?
- Utilisation des ressources de l'entreprise ?
- Lien avec l'activité professionnelle ?
- → Vérifier le contrat de travail !

Cas particulier : les stagiaires

Attention : Contrairement aux salariés, les stagiaires **conservent** leurs droits patrimoniaux !

Pourquoi ?

- L'article L.113-9 CPI ne mentionne que les « salariés » et « agents publics »
- Le stagiaire n'est pas un salarié
- Même rémunéré, le stage ≠ contrat de travail

Conséquences pratiques

- Prévoir une cession de droits **explicite**
- Clause dans la convention de stage
- Ou contrat séparé de cession
- Sinon : le stagiaire reste titulaire !

Partie 5

Les brevets logiciels

Qu'est-ce qu'un brevet ?

Définition

- Monopole temporaire (20 ans)
- Sur une invention technique
- En échange de sa divulgation
- Doit être déposé et examiné

Conditions

- Nouveauté
- Activité inventive (non-évidence)
- Application industrielle
- Pas d'exclusions légales

Brevets et logiciels : US vs Europe

Aux États-Unis

- Brevets logiciels largement acceptés
- Des millions de brevets déposés
- « Patent trolls »
- Litiges fréquents et coûteux

En Europe

- Logiciels « en tant que tels » **exclus** (Art. 52 CBE)
- Mais « inventions mises en œuvre par ordinateur » brevetables
- Situation ambiguë
- Directive 2005 rejetée par le Parlement

Pourquoi les brevets logiciels sont controversés

Arguments pour

- Protection de l'investissement R&D
- Incitation à l'innovation
- Valorisation des startups

Arguments contre

- Brevets trop larges/vagues
- Freinent l'innovation
- Coûts de litiges énormes
- « Patent trolls »
- L'industrie a innové 50 ans sans brevets

Cas célèbres de brevets logiciels

Cas	Objet	Issue
Amazon 1-Click	Achat en un clic	Validé US, rejeté EU
MPEG/H.264	Compression vidéo	Pool de brevets, royalties
Apple vs Samsung	Design, slide-to-unlock	Batailles multiples
Blackberry (NTP)	Email mobile	612 M\$ de règlement

Note : Ne pas confondre avec Oracle vs Google (2021), qui concernait le **droit d'auteur** sur les APIs, pas les brevets.

Partie 6

Les marques

Les marques dans l'open source

Ce qu'une marque protège

- Un nom
- Un logo
- Un slogan
- Une identité commerciale

Exemples

- « Linux » (Linux Foundation)
- « Firefox », logo (Mozilla)
- « Red Hat » (IBM)
- « Debian » (SPI)

Important : Un logiciel peut être libre, mais son nom/logo peut être protégé par une marque.

Implications pratiques

Ce que vous pouvez faire

- Forker le code
- Modifier le logiciel
- Redistribuer vos modifications

Ce que vous ne pouvez pas faire

- Utiliser le nom original pour votre fork
- Utiliser le logo
- Créer une confusion

Exemple célèbre : Debian modifie Firefox → doit le renommer « Iceweasel » (2006-2016)

Partie 7

Interopérabilité et reverse engineering

Décompilation et interopérabilité

La directive européenne 91/250/CE prévoit une **exception importante**.

Principe général

- La décompilation est interdite
- Elle crée une œuvre dérivée
- Nécessite l'accord de l'ayant droit

Exception pour l'interopérabilité

- Décompilation autorisée pour obtenir les informations d'interface
- Si non disponibles autrement
- Uniquement pour les parties nécessaires

Spécificité européenne : Cette exception favorise la concurrence et empêche les marchés captifs.

Développement « Clean Room »

Technique pour créer un logiciel compatible sans contrefaçon.

Principe

- Séparation stricte entre deux équipes
- **Équipe A (dirty room)** : analyse, documente les specs
- **Équipe B (clean room)** : implémente à partir des specs uniquement

Pourquoi ça marche ?

- L'équipe B n'a jamais vu le code original
- Impossible de copier involontairement
- Seules les idées/interfaces sont transmises
- Les idées ne sont pas protégées

Cas célèbres : BIOS IBM (Phoenix, AMI), Wine, Samba

Partie 8

Le copyleft : le « hack juridique »

Comment fonctionne le copyleft ?

Le copyleft **utilise** le droit d'auteur pour **garantir** les libertés.

Mécanisme :

1. L'auteur détient le copyright sur son code
2. Au lieu de restreindre les droits, il les **accorde** sous conditions
3. Condition principale : les œuvres dérivées gardent la même licence
4. Les libertés deviennent **virales** et **irrévocables**

Le copyleft retourne le copyright contre son objectif initial.

Copyleft vs Domaine public

Domaine public

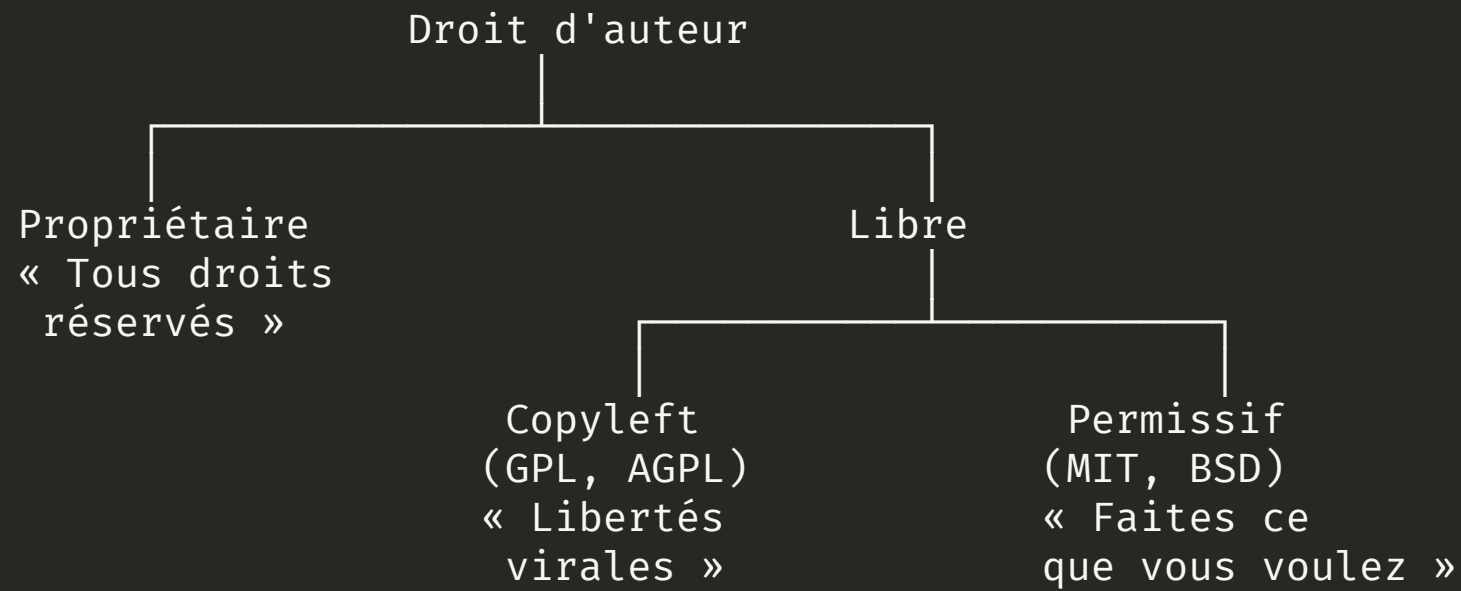
- Aucune protection
- N'importe qui peut s'approprier
- Peut être « refermé »
- Pas de garantie de liberté

Copyleft

- Utilise la protection du copyright
- Conditions de redistribution
- Ne peut pas être « refermé »
- Libertés garanties à perpétuité

■ Sans copyright, pas de copyleft possible !

Schéma : Copyright, Copyleft, Domaine public



Pourquoi le copyleft est-il efficace ?

Protection juridique

- Base légale solide (copyright)
- Applicable devant les tribunaux
- Précédents juridiques

Cas de violations

- Busybox vs nombreuses entreprises
- GPL-violations.org
- Software Freedom Conservancy
- La plupart se résolvent hors tribunal

Partie 9

Qu'est-ce qu'une licence ?

Définition

Une licence est un **contrat** entre l'auteur et l'utilisateur.

Ce qu'elle définit

- Droits accordés à l'utilisateur
- Conditions d'utilisation
- Limitations et exclusions
- Obligations en cas de redistribution

Ce qu'elle ne garantit pas

- Le prix (libre ≠ gratuit)
- La qualité du logiciel
- Le support technique
- La maintenance / pérennité

Structure type d'une licence

1. **Préambule** – Intentions et philosophie (optionnel)
2. **Définitions** – Termes utilisés (œuvre, code source, distribution ...)
3. **Droits accordés** – Ce que vous pouvez faire
4. **Conditions** – Ce que vous devez faire en retour
5. **Limitations** – Ce que vous ne pouvez pas faire
6. **Clause de garantie** – Généralement « AS IS » (aucune garantie)
7. **Clause de responsabilité** – Limitation de responsabilité

Pas de licence = pas de droits

Attention : Un code sans licence n'est pas libre, il est **inutilisable**.

Sans licence explicite :

- Le droit d'auteur s'applique par défaut
- « Tous droits réservés »
- Vous ne pouvez ni copier, ni modifier, ni redistribuer

Conséquence : Toujours vérifier la licence avant d'utiliser du code.

Partie 10

Le spectre des licences

Vue d'ensemble

Propriétaire

|
Fermé

|
« Tous droits
réservés »

Permissif

|
MIT/BSD

|
« Faites ce
que vous voulez »

Copyleft faible

|
LGPL/MPL

|
« Gardez la
lib libre »

Copyleft fort

|
GPL/AGPL

|
« Tout dérivé
reste libre »

Critère clé : Que se passe-t-il quand vous redistribuez une version modifiée ?

Les grandes familles

Type	Exemples	Obligation principale
Permissif	MIT, BSD, Apache 2.0	Attribution (garder le copyright)
Copyleft faible	LGPL, MPL	Partager les modifs de la lib
Copyleft fort	GPL, AGPL	Tout le projet sous même licence

Prochaine session : Nous étudierons chaque licence en détail et apprendrons à les utiliser en pratique.

Résumé

Ce qu'il faut retenir

1. Le logiciel est protégé par le **droit d'auteur** (pas besoin de dépôt)
2. Les **brevets logiciels** existent surtout aux US, exclus « en tant que tels » en Europe
3. Les **marques** protègent les noms et logos, même pour des logiciels libres
4. Le **copyleft** utilise le droit d'auteur pour garantir les libertés
5. En entreprise : salariées cèdent automatiquement, **stagiaires non**
6. Une **licence** est un contrat : pas de licence = pas de droits

Tableau récapitulatif

Protection	Objet	Durée	Formalité	Exemples
Droit d'auteur	Expression, code	Vie + 70 ans	Automatique	Code source, doc
Brevet	Invention technique	20 ans	Dépôt examiné	Algorithme (US)
Marque	Signe distinctif	10 ans renouv.	Enregistrement	« Linux », logo
Secret	Information	Illimité	Aucune	Code propriétaire

Pour la prochaine séance

Séance 5 : Maîtriser les licences libres en pratique

Préparation suggérée :

- Lire la licence MIT (très courte)
- Parcourir le préambule de la GPL v3
- Regarder la licence d'un projet que vous utilisez

Questions ?

:::

Passons au TD